IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE (L3)

Rapport du travail de Laboratoire 1

Nom : ANDRE

Prénom : Mylove

Matière : cours Réseau

Ce rapport est soumis Au Professeur Ismaël SAINTAMOUR

Le 25 / 10 2026

L’objectif de ce TD est de :

1. L’objectif de ce travail pratique est de se familiariser avec le logiciel Cisco Packet Tracer afin d’apprendre à concevoir, organiser et simuler des réseaux informatiques

2. Découvrir l’outil Cisco Packet Tracer.

3. Comprendre son utilité dans l’apprentissage des réseaux informatiques.

4. Installer Cisco Packet Tracer sur un ordinateur. Vérifier le bon fonctionnement du logiciel.

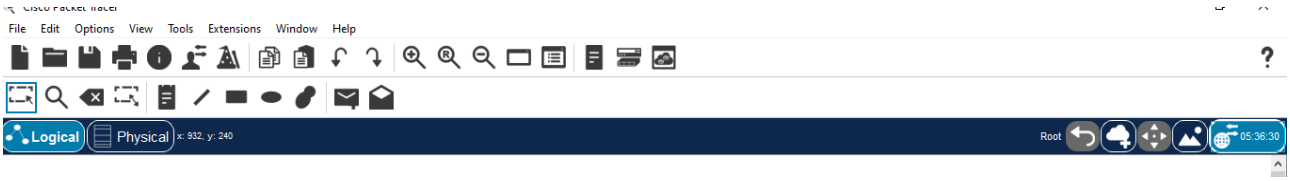
Travaux Dirigés

1- Reproduisez la tache 3

2- Créer deux réseaux simple en utilisant la topologie de leur choix (étoile, anneau) chaque réseau doit contenir au minimum un switch ou un routeur et plusieurs postes de travail.

1. **Présentation de l’interface du logiciel**

Cette image présente l’interface principale du logiciel Cisco Packet Tracer. On y retrouve les menus, les barres d’outils et les différentes commandes permettant de créer, de configurer et de simuler des réseaux.



2. **Espace de travail logique**

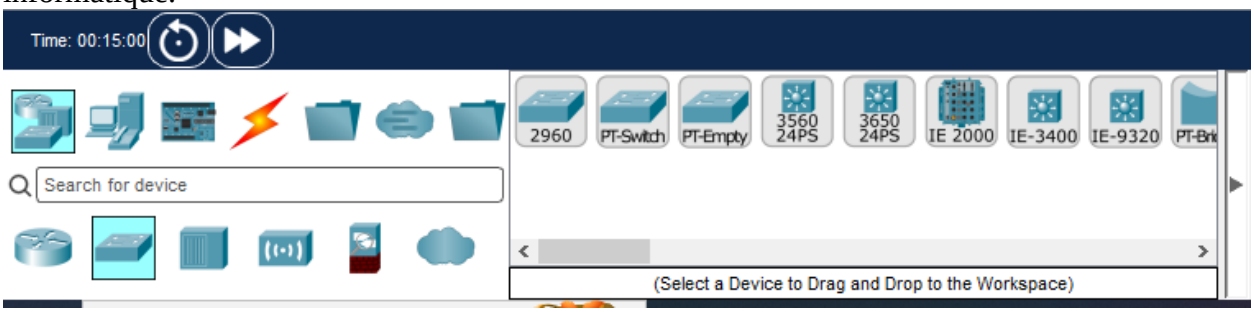
Cette image montre l’espace de travail logique du logiciel Cisco Packet Tracer. Cet espace permet de disposer les équipements réseau, d’organiser les connexions et de construire une topologie de réseau informatique.



3. **Sélection des équipements réseau**

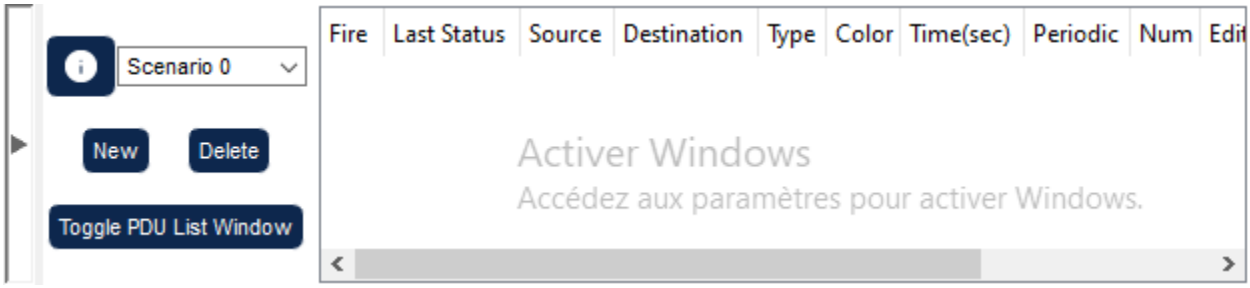
Cette image présente le panneau de sélection des équipements disponibles dans Cisco Packet Tracer. On peut y trouver différents matériels, tels que les ordinateurs, les commutateurs (switches), les routeurs et les concentrateurs (hubs), utilisés pour construire un réseau

informatique.



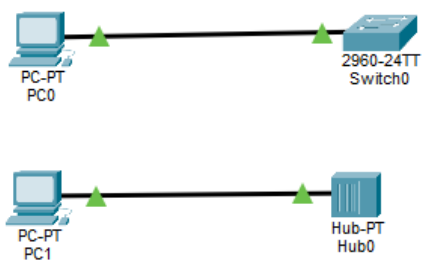
4. Fenêtre de simulation des paquets

Cette image montre la fenêtre de simulation qui permet d'observer les échanges de paquets dans un réseau informatique. Elle présente des informations telles que la source, la destination, le type de paquet et l'état de la transmission. Elle facilite l'analyse du fonctionnement du réseau.



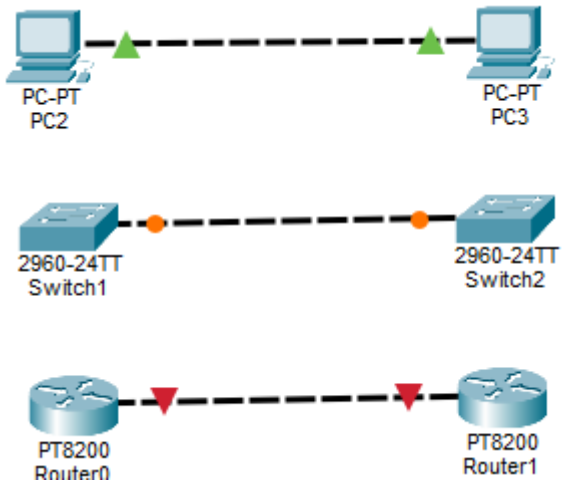
5.Connexion d'un ordinateur à un switch et à un hub

Cette image illustre deux connexions distinctes : un ordinateur relié à un switch et un autre ordinateur relié à un Hub . Cet exercice permet de comprendre le rôle de ces équipements dans la connexion des appareils au sein d'un réseau local.



6. Connexions entre ordinateur et ordinateur, switch et switch , routeur et routeur

Cette image présente différentes liaisons entre des ordinateurs, des switches et des routeurs. Les indicateurs de couleur permettent d'observer l'état des connexions. Cette activité aide à comprendre les interconnexions entre les équipements et à identifier les liaisons qui nécessitent une vérification. Pour les ordinateurs la connexion c'est fait, pour les switch la connexion est en cours, pour les routeurs pas de connexion



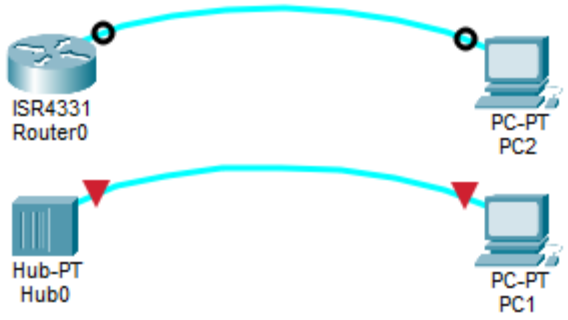
7. Création d'une topologie réseau simple

Cette image présente une topologie réseau composée d'un concentrateur (Hub0) et d'un ordinateur (PC1), reliés par un câble. Le concentrateur permet de connecter plusieurs appareils au sein d'un même réseau local. Cette configuration sert à illustrer la connexion entre des équipements informatiques dans Cisco Packet Tracer.



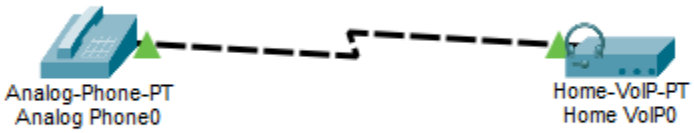
8. Connexion d'un routeur et d'un concentrateur à des ordinateurs

Cette image présente deux configurations réseau réalisées dans Cisco Packet Tracer. La première relie un routeur (Router0) à un ordinateur (PC2), tandis que la seconde relie un concentrateur (Hub0) à un ordinateur (PC1). Cette activité permet de découvrir les équipements réseau et d'observer les connexions entre les différents appareils. Les indicateurs rouges sur la deuxième connexion signalent que la liaison n'est pas encore active



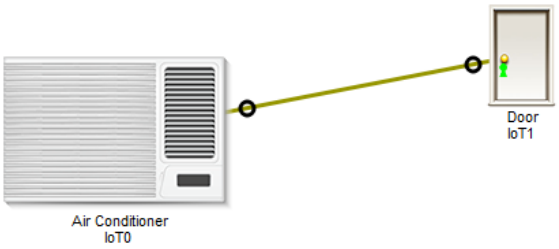
9. **Connexion d'un téléphone analogique à un équipement VoIP**

Cette image présente un téléphone analogique (Analog Phone0) relié à un équipement de téléphonie IP (Home VoIP0) dans Cisco Packet Tracer. Cette configuration permet d'illustrer la connexion entre un téléphone traditionnel et un dispositif VoIP, qui utilise les réseaux informatiques pour transmettre les communications vocales. Les indicateurs verts montrent que les connexions sont actives.



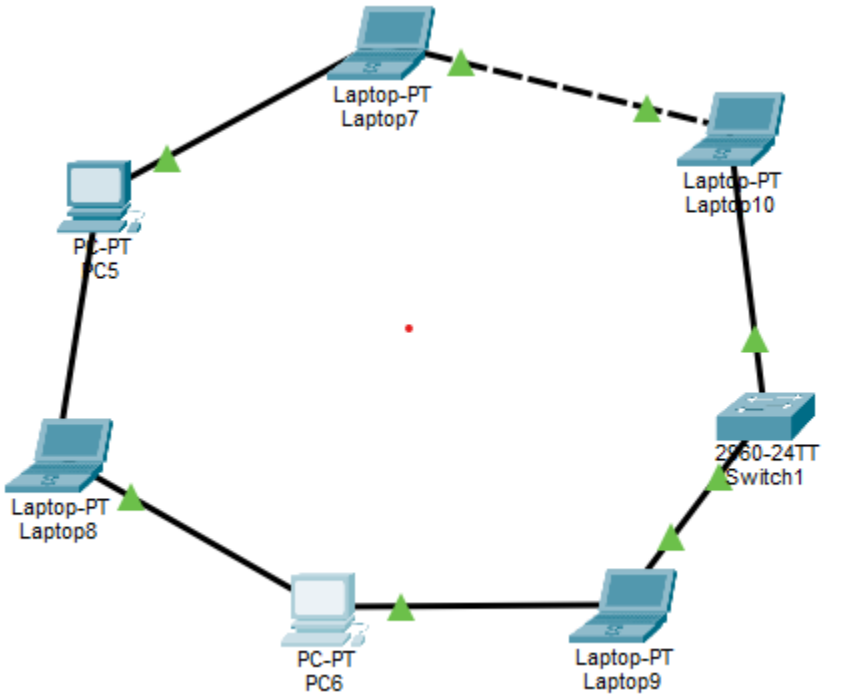
10. **Connexion des objets intelligents dans l'Internet des objets (IoT)**

Cette image présente un climatiseur intelligent (Air Conditioner IoT0) relié à une porte (Door IoT1) dans Cisco Packet Tracer. Cette activité permet de découvrir le fonctionnement de l'Internet des objets (IoT), qui facilite la connexion et l'interaction entre des appareils intelligents. Elle illustre la possibilité de relier différents équipements pour faciliter leur surveillance et leur contrôle



11. Réalisation d’une topologie réseau en anneau

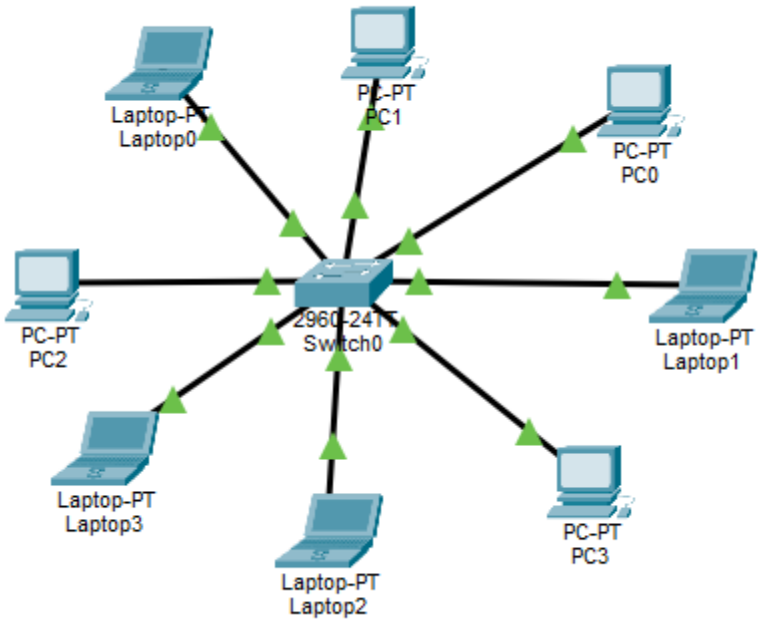
Cette image présente plusieurs ordinateurs et ordinateurs portables reliés entre eux dans Cisco Packet Tracer, formant une topologie en anneau. Cette configuration permet d’illustrer la manière dont les équipements peuvent être connectés dans un réseau informatique. Les indicateurs verts montrent que les liaisons sont actives. Cette activité aide à comprendre l’organisation et la communication entre plusieurs appareils au sein d’un réseau



12. Réalisation d’une topologie réseau en étoile

Cette image présente plusieurs ordinateurs et ordinateurs portables connectés à un commutateur (Switch0) dans Cisco Packet Tracer. Cette configuration représente une topologie en étoile, dans laquelle tous les appareils sont reliés à un équipement central qui facilite la transmission des données. Les indicateurs verts montrent que les connexions sont actives. Cette activité permet de

comprendre l’organisation d’un réseau local et le rôle du commutateur dans la communication entre les appareils



Conclusion

Ces travaux pratiques nous ont permis de nous familiariser avec Cisco Packet Tracer et d'acquérir des connaissances de base en réseaux informatiques. Nous avons appris à sélectionner les équipements, à établir des connexions, à créer différentes topologies et à observer l'état des liaisons. Nous avons également découvert des notions liées à la téléphonie IP et à l'Internet des objets. Ces apprentissages constituent une base essentielle pour poursuivre l'étude de la configuration, de la simulation et du dépannage des réseaux informatiques.

Au cours de ces exercices sur Cisco Packet Tracer, nous avons appris à réaliser les opérations suivantes :

1. Découvrir l'interface du logiciel : identifier les menus, les barres d'outils et les espaces de travail logique et physique.

2. Sélectionner les équipements : rechercher et choisir les ordinateurs, les commutateurs, les routeurs, les concentrateurs et les autres appareils disponibles.

3. Placer les équipements : faire glisser les appareils sélectionnés vers l'espace de travail afin de préparer la topologie du réseau.

4. Établir les connexions : utiliser les outils de connexion pour relier les équipements à l'aide des câbles appropriés.

5. Créer différentes topologies : réaliser des exemples de réseaux simples, en étoile et en anneau, afin de comprendre les différentes manières d'organiser les équipements.

6. Découvrir les équipements de télécommunication : observer les connexions entre les téléphones analogiques et les équipements VoIP.

7. Explorer l'Internet des objets (IoT) : identifier les objets intelligents et découvrir les possibilités de connexion entre eux.

8. Observer l'état des connexions : interpréter les indicateurs de couleur pour déterminer si les liaisons sont actives ou si elles nécessitent une vérification.

9. Découvrir le mode Simulation : observer les événements et les échanges de paquets afin de mieux comprendre la transmission des données.

10. Comprendre le fonctionnement d'un réseau local : identifier le rôle des équipements d'interconnexion et comprendre comment les appareils peuvent communiquer au sein d'un même réseau.